



SIENTE EL *PODER*



INFORME DE EVOLUCIÓN DIGITAL CAR AUDIO · PERÚ

BLACK HAWK

EVOLUCIÓN DE LA EXPERIENCIA WEB

De un catálogo sólido a una experiencia
con dirección.

ANTES blackhawkcaraudio.com (producción)

AHORA rediseño en staging temporal

EVIDENCIA capturas y pruebas del 23-09-2026

EL MISMO CATÁLOGO, OTRA FORMA DE RECORRERLO

La versión anterior ya organizaba los productos de Black Hawk en categorías, fichas y galería. El rediseño conserva esa base y añade tres cosas: una dirección de marca clara, una arquitectura que se deja explorar y un camino directo del modelo a la consulta.

QUÉ SE CONSERVÓ

- **El catálogo:** 109 de las 110 URLs de producto del sitemap anterior siguen existiendo con la misma ruta.
- **Las 11 categorías** originales y sus contenidos; el rediseño suma una (Cargadores).
- **Los datos técnicos** existentes: la ficha de BH-SW12XXG muestra los mismos valores en ambas versiones.
- **La galería** con las mismas 12 fotografías y el buscador con sugerencias.

QUÉ EVOLUCIONÓ

- **Marca:** declaración de marca en la home y una página propia (Black Hawk).
- **Catálogo:** contadores por categoría, filtros y tarjetas con potencia y tipo.
- **Comparador** de hasta 3 modelos, disponible desde tarjetas y fichas.
- **Consulta:** WhatsApp visible en todo el sitio y con el modelo ya escrito en el mensaje.
- **Páginas nuevas:** dónde comprar, soporte, mayoristas B2B y privacidad.

PARA QUÉ

Para que quien llega a la web pueda **descubrir** la línea Black Hawk, **comparar** modelos con datos visibles y **consultar** sin perder la referencia que buscaba.

La web no es una tienda en línea. Ninguna de las dos versiones muestra precios, carrito ni pago; en la anterior, `/cart/` y `/checkout/` redirigen a la home. La compra se concreta después de la consulta, fuera de la web.

UNA BASE DE CATÁLOGO QUE YA FUNCIONABA

LO QUE YA FUNCIONABA

- **Menú Productos** con 10 categorías en desktop y submenú en dos niveles en móvil.
- **Buscador** en el centro del header, con sugerencias en vivo y miniatura (desktop). Buscar un modelo exacto abre su ficha directamente.
- **Categorías** con barra lateral, orden y paginación (Amplificadores: 26 resultados, 12 por página).
- **Fichas** con breadcrumb, imagen ampliable y productos relacionados.
- **Galería** de 12 fotos con lightbox: anterior/siguiente, zoom, pantalla completa y compartir.
- **Redes sociales** (Facebook, Instagram, TikTok) enlazadas desde la home.

VISUAL

- La marca aparece en el logo y los banners; bajo ellos, bloques de categoría sobre fondo gris claro.
- Las tarjetas de producto muestran solo categoría y modelo.

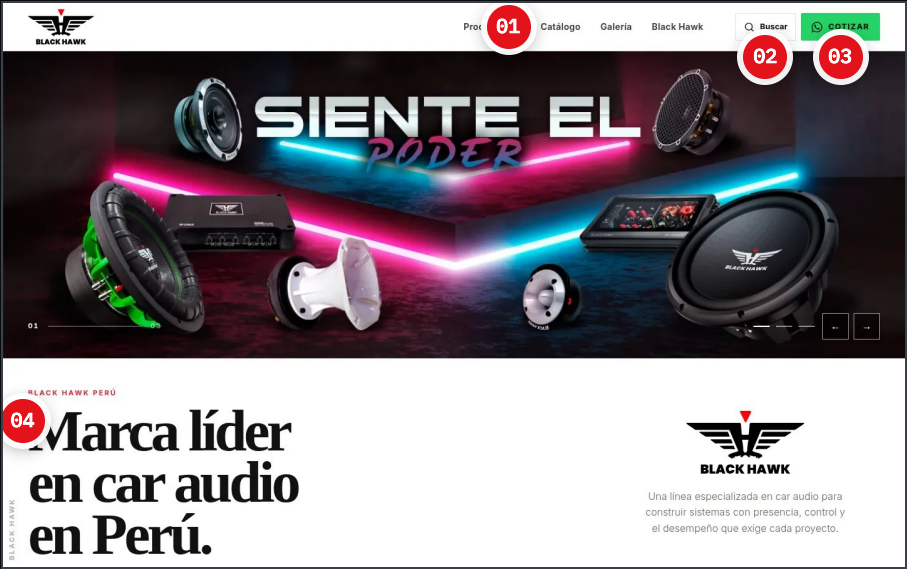
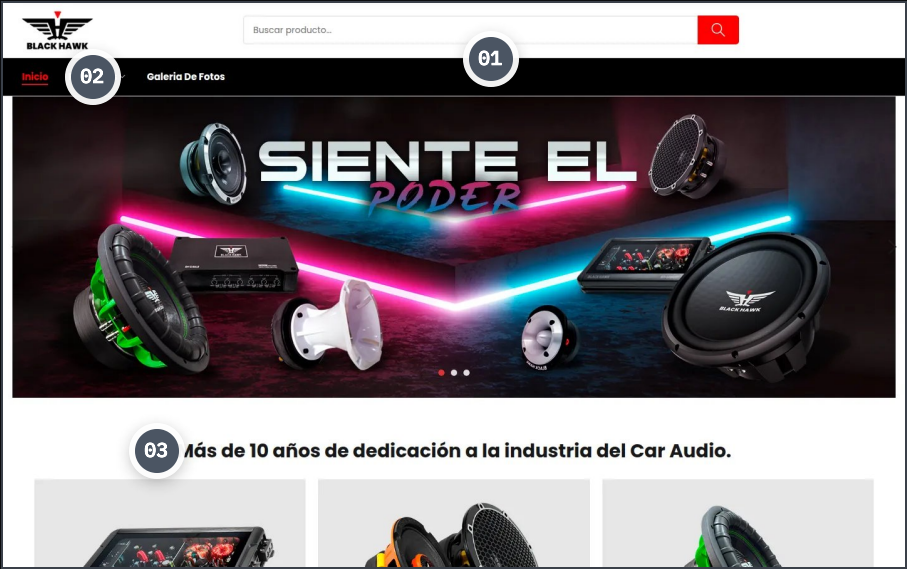
EXPERIENCIA

- `/shop/`, destino del enlace «Productos», no listaba productos el 23-09-2026 (comprobado en navegador y en el HTML servido).
- La home y las fichas no tienen enlaces a WhatsApp, teléfono ni correo.
- `/ventas-al-mayor/` no está enlazada desde el menú ni la home.

CONTENIDO

- La interfaz mezcla inglés y español: «Showing 1–12 of 26 results», «Default sorting», «Category:», «Quick View», «Log in».
- Algunas fichas no incluyen especificaciones (BH-8.12DSP).
- Páginas de demostración del tema (`/home-page-01/`, `/home-page-03/`) siguen publicadas y listadas en el sitemap.

UNA MARCA QUE ENTRA ANTES QUE EL CATÁLOGO



ANTES A-hero1-d blackhawcaraudio.com/ AHORA

N-hero1-d staging / · 1440x900 · 23-09-2026 · mismo banner, diapositiva 1

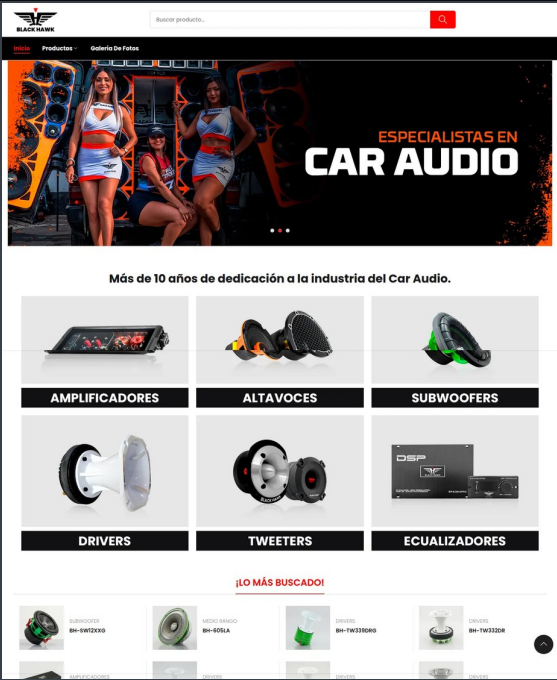
- 01 **Buscador como eje del header**
Campo de búsqueda ancho, centrado bajo el logo.
- 02 **Tres entradas de menú**
Inicio, Productos y Galería de fotos.
- 03 **Titular de trayectoria**
«Más de 10 años de dedicación...», repetido como dos H1.

- 01 **Navegación por intención**
Productos (megamenú con 12 categorías y contador), Catálogo, Galería y Black Hawk.
- 02 **Búsqueda a demanda**
El botón abre un buscador a pantalla completa por modelo, referencia o categoría.
- 03 **COTIZAR siempre visible**
Abre WhatsApp con un mensaje ya redactado.
- 04 **Declaración de marca**
Un único H1: «Marca líder en car audio en Perú.», junto al logo.

OBSERVACIÓN UX

Desde la primera pantalla hay tres caminos visibles: explorar productos, buscar un modelo o consultar por WhatsApp.

DE VITRINA DE CATEGORÍAS A RECORRIDO DE PRODUCTO



ANTES

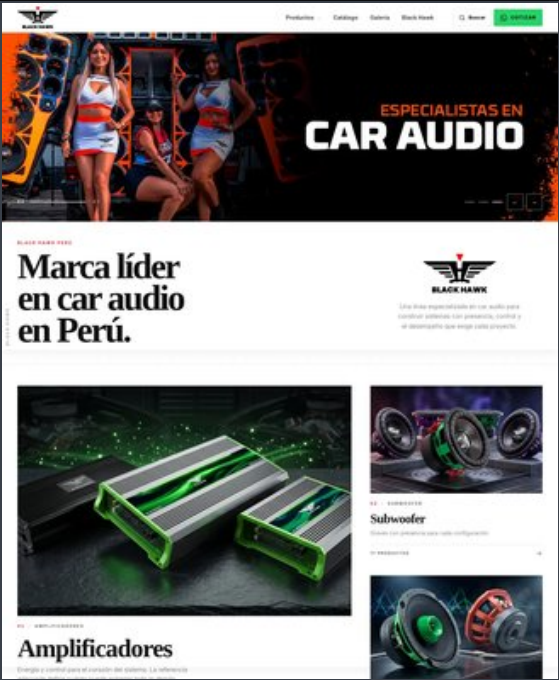
A-home-d-stitch 2 717 px de alto

INFERENCIA DE DISEÑO

La home actual es unas 2,8 veces más larga. Ordena el contenido como marca → categorías → producto → consulta. Tiene más contenido de producto, pero también exige más desplazamiento.

ANTES · ORDEN DE LA PÁGINA

- Banner con tres diapositivas
- 6 categorías con foto
- «¡Lo más buscado!»: 8 productos
- 2 banners promocionales
- «¡Síguenos!»: redes sociales
- Footer con buscador



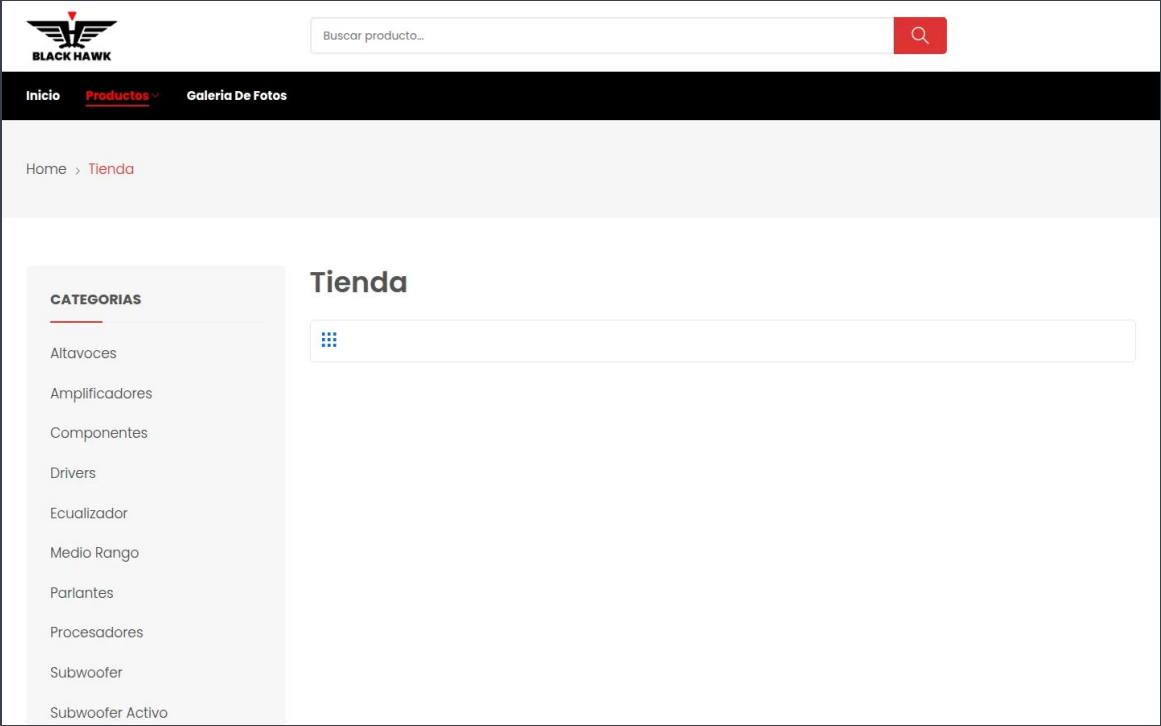
AHORA

N-home-d-stitch 7 486 px de alto

AHORA · ORDEN DE LA PÁGINA

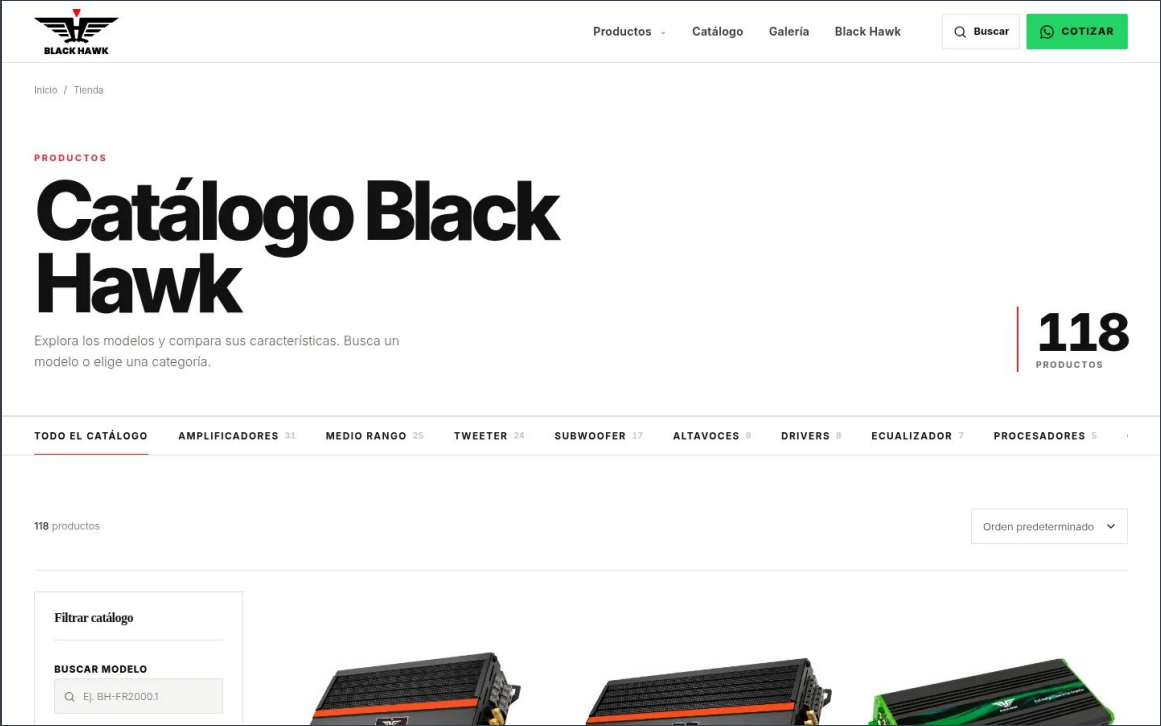
- Banner + titular de marca
- 6 categorías con nº de productos
- Modelo destacado BH-SW12XXG y 3 más
- Familia FR: 5 niveles de potencia
- Destacados con vista rápida y comparar
- Información técnica · Comparar · Asesoría
- Dónde comprar y canal mayorista
- Cierre: catálogo o WhatsApp

UNA ENTRADA AL CATÁLOGO QUE SÍ MUESTRA EL CATÁLOGO



ANTES A-shop-d-view /shop/ · 1440×900

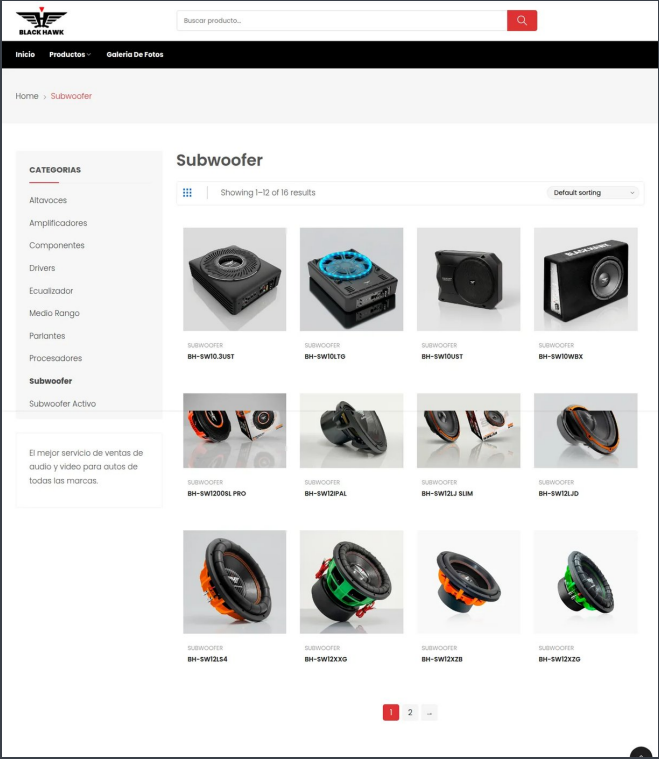
La barra lateral lista 11 categorías; el área de productos está vacía. El HTML servido tampoco contiene tarjetas, mientras que las páginas de categoría sí las tienen.



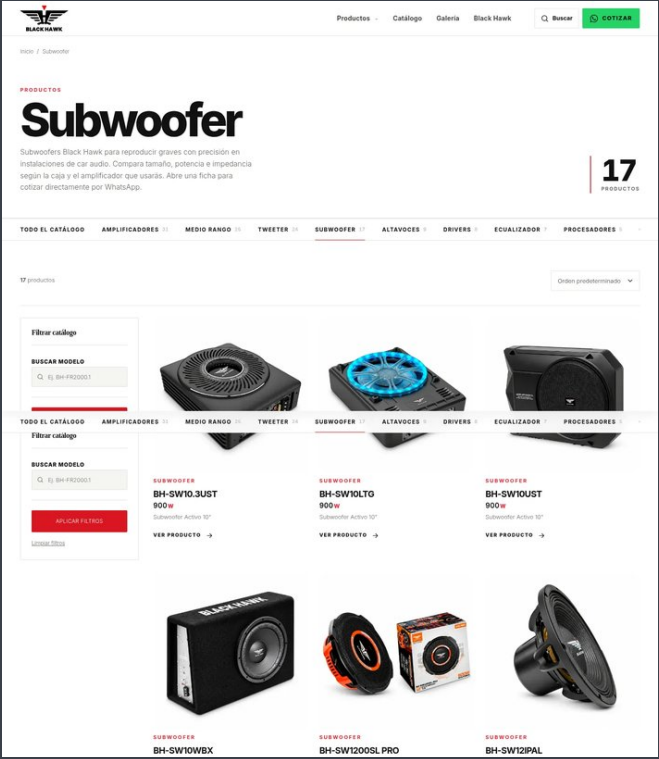
AHORA N-shop-d-view /shop/ · 1440×900

118 productos. Pestañas por categoría con contador, campo «Buscar modelo», filtros por categoría (la URL se puede compartir, p. ej. ?bh_cat[]=subwoofer-activo) y orden (predeterminado / más recientes).

TARJETAS QUE YA ADELANTRAN LA FICHA



ANTES A-cat-sub-d-stitch



AHORA N-cat-sub-d-stitch

TARJETA DE PRODUCTO	ANTES	AHORA
Imagen · categoría · modelo	Sí	Sí
Potencia (W)	No	Sí
Tipo (p. ej. «Subwoofer 12"»)	No	Sí
Vista rápida	No en categoría*	Sí
Añadir a comparación	No	Sí
Orden y paginación	Sí	Sí

* La home anterior tiene un enlace «Quick View» en «¡Lo más buscado!»; no se probó su funcionamiento.

OBSERVACIÓN UX

Con la potencia y el tipo en la tarjeta, se pueden descartar modelos sin abrir cada ficha.

LAS MISMAS FAMILIAS, CON UNA CATEGORÍA MÁS

Número de productos que cada categoría declara en su propia página. El catálogo se mantiene casi idéntico; cambian Amplificadores (la línea FR suma modelos), Subwoofer y la nueva categoría Cargadores.

CATEGORÍA	ANTES	AHORA	NOTA
Amplificadores	26	31	+5
Medio Rango	25	25	=
Tweeter	24	24	=
Subwoofer	16	17	+1
Altavoces	9	9	=
Drivers	8	8	=
Ecualizador	7	7	=
Procesadores	5	5	=
Componentes	5	5	=
Subwoofer Activo	4	4	=
Parlantes	3	3	=
Cargadores	—	2	Categoría nueva (404 en la versión anterior)

109 / 110

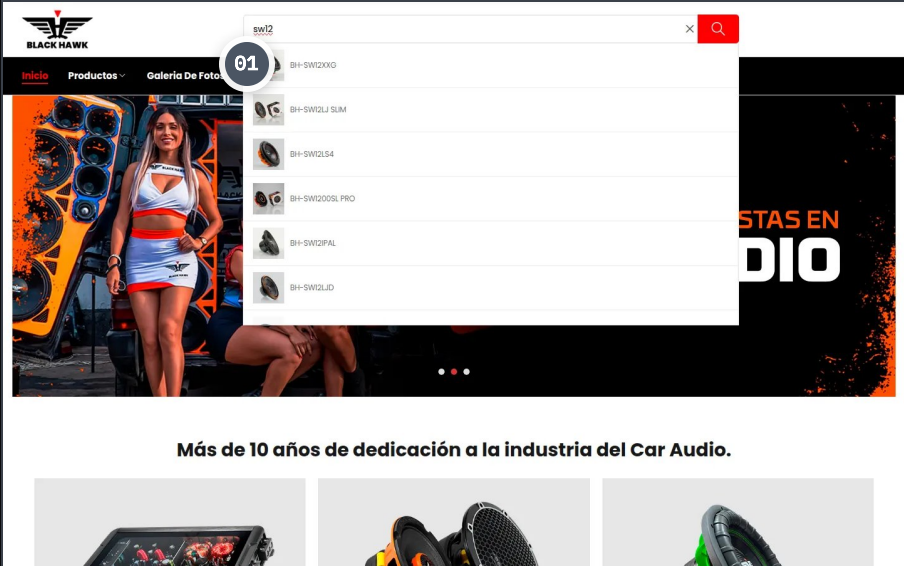
URLs de producto del sitemap anterior presentes con la misma ruta en el sitemap del rediseño

110 → 118

URLs de producto en cada sitemap (wp-sitemap-posts-product-1.xml)

La única URL anterior sin equivalente exacto es `bh-eq842prd`. El rediseño incluye `bh-842prd`; que sea el mismo producto renombrado está **PENDIENTE DE VERIFICACIÓN**.

BUSCAR POR MODELO, FAMILIA O FRAGMENTO



ANTES A-search-04-typed-sw12-d AHORA

N-search-04-live-sw12-d · consulta escrita «sw12» · 23-09-2026

- 01
- Sugerencias con miniatura

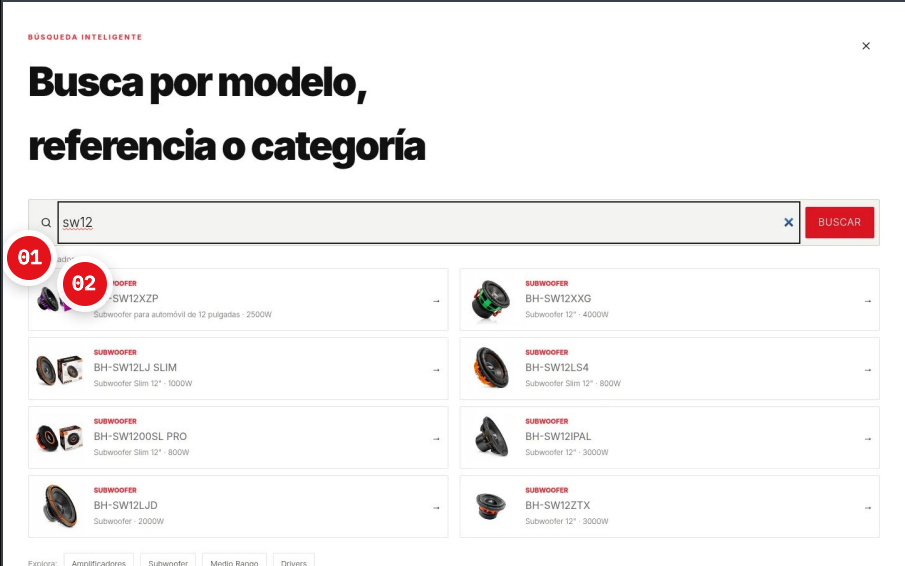
Lista desplegable con imagen y nombre del modelo.

- 01
- Recuento visible

«8 resultados» sobre la lista.

- 02
- Resultado con contexto

Categoría, modelo, tipo y potencia en cada sugerencia; accesos directos a categorías debajo.



OBSERVACIÓN UX

Con el tipo y la potencia en la sugerencia, se puede distinguir entre modelos de nombre parecido (SW12LJ, SW12LJD, SW12LS4) antes de entrar a la ficha.

QUÉ DEVUELVE CADA VERSIÓN

Consultas escritas en el buscador del header en desktop (1440 × 900).
«Sugerencias» se refiere a la lista en vivo al escribir; «Enviar», al resultado al pulsar Enter.

CONSULTA	ANTES · SUGERENCIAS	ANTES · ENVIAR	AHORA · SUGERENCIAS	AHORA · ENVIAR
BH-SW12XXG modelo exacto	1 sugerencia (BH-SW12XXG)	Abre la ficha del producto	1 sugerencia: Subwoofer 12" · 4000W	Catálogo filtrado con 1 resultado (/shop/?bh_q=BH-SW12XXG)
FR familia	Sin sugerencias visibles	69 resultados (12 por página), incluye modelos fuera de la familia	8 sugerencias: 5 amplificadores FR y 3 productos de otras categorías	77 productos (/shop/?bh_q=FR), incluye modelos fuera de la familia
sw12 fragmento	Sugerencias con miniatura (9 modelos en resultados)	9 resultados	«8 resultados» con categoría, tipo y potencia	10 productos (incluye BH-SW12XZP, que no existe en la versión anterior)

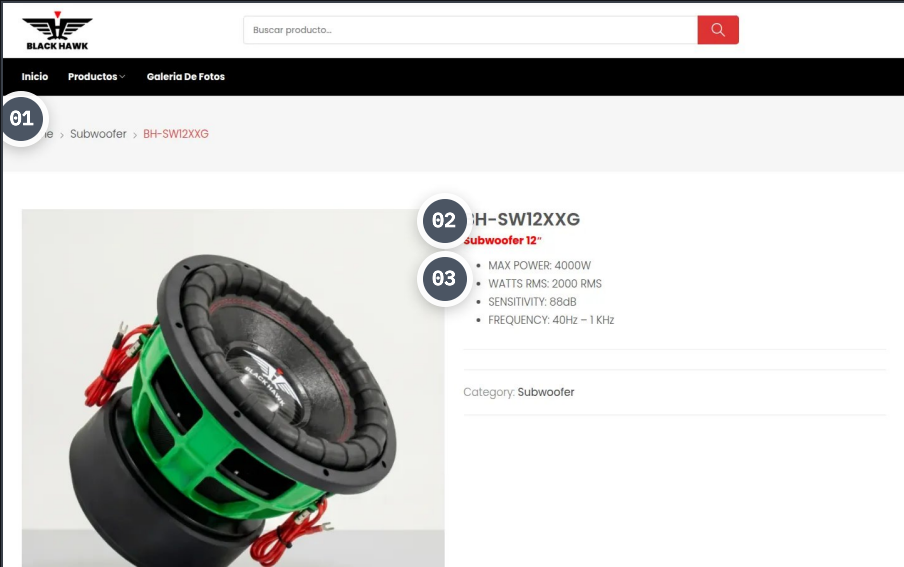
LO QUE YA RESOLVÍA LA VERSIÓN ANTERIOR

La búsqueda por modelo exacto era muy directa: al enviar, lleva a la ficha sin pasar por resultados. Las sugerencias en vivo existían en desktop.

LO QUE CAMBIA

Cada resultado informa categoría, tipo y potencia, y la búsqueda funciona igual en móvil (ver sección 11). Ninguna de las dos versiones filtra la familia «FR» solo por nombre de modelo: ambas devuelven también productos cuyo texto contiene «FR».

LOS MISMOS DATOS, OTRA JERARQUÍA



ANTES

A-prod-sw12xxg-d-view /product/bh-sw12xxg/

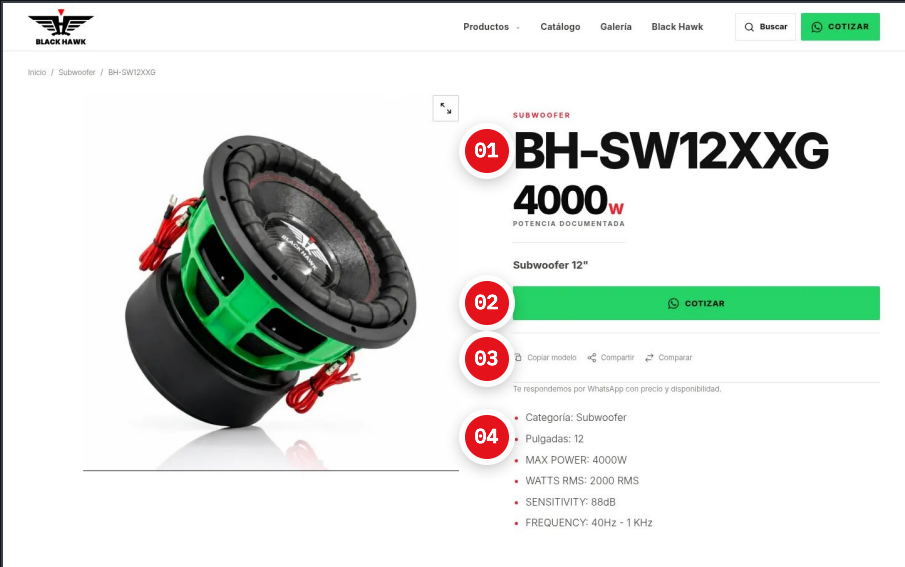
AHORA

N-prod-sw12xxg-d-view misma ruta · 23-09-2026

01 **Breadcrumb**
Home > Subwoofer > BH-SW12XXG.

02 **Modelo y tipo**
Título y «Subwoofer 12"» en rojo.

03 **Especificaciones**
Cuatro valores en lista; sin acción de consulta en la página.



01 **Modelo y potencia**
«4000 W · potencia documentada» como dato principal.

02 **COTIZAR**
WhatsApp con el texto «...quiero cotizar el modelo BH-SW12XXG.»

03 **Acciones de apoyo**
Copiar modelo, compartir, comparar.

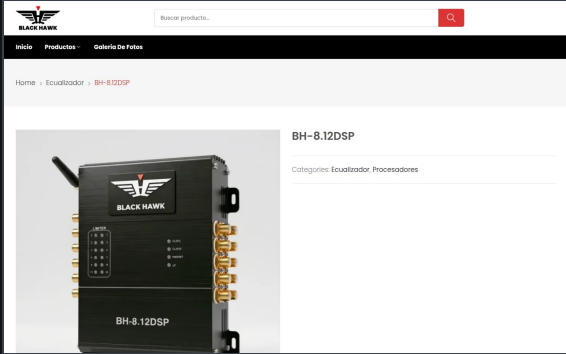
04 **Especificaciones**
Los mismos cuatro valores + categoría y pulgadas.

LA EVOLUCIÓN ESTÁ EN LA PRESENTACIÓN, NO EN LOS DATOS

BH-SW12XXG	ANTES	AHORA
Max power	4000W	4000W
Watts RMS	2000 RMS	2000 RMS
Sensitivity	88dB	88dB
Frequency	40Hz – 1 KHz	40Hz - 1 KHz
Categoría · pulgadas	Subwoofer · 12" (subtítulo)	Subwoofer · 12 (lista)
Bloque «Información del producto»	No	Resumen + especificaciones
Relacionados	4 tarjetas: categoría y modelo	4 tarjetas: + potencia y tipo

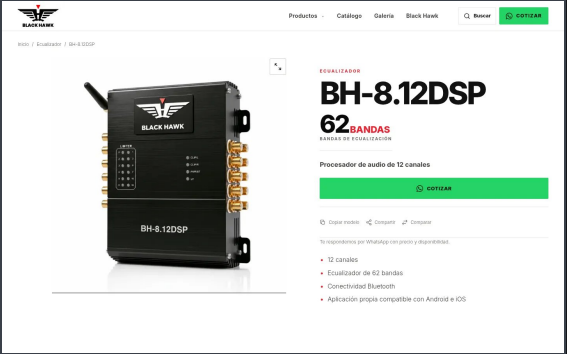
Valores transcritos tal como aparecen en cada página. Evidencia: A-prod-sw12xxg-d-stitch, N-prod-sw12xxg-d-stitch.

CASO SECUNDARIO · BH-8.12DSP



ANTES

A-prod-812dsp-d-view



AHORA

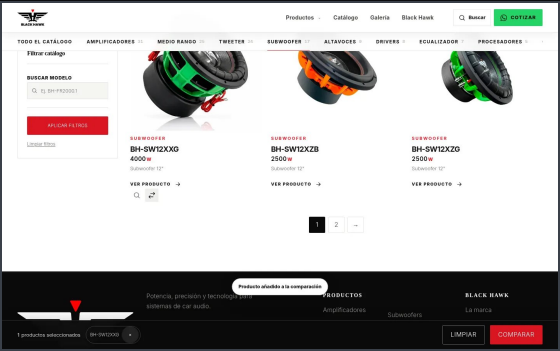
N-prod-812dsp-d-view

Antes la ficha solo tenía nombre y categorías. Ahora muestra «Procesador de audio de 12 canales» y cuatro características: 12 canales, ecualizador de 62 bandas, Bluetooth y app para Android e iOS.

PENDIENTE DE VERIFICACIÓN Estos datos se reproducen tal como aparecen en el staging. Su origen técnico no forma parte de la evidencia de este informe.

COMPARAR SIN SALIR DEL CATÁLOGO

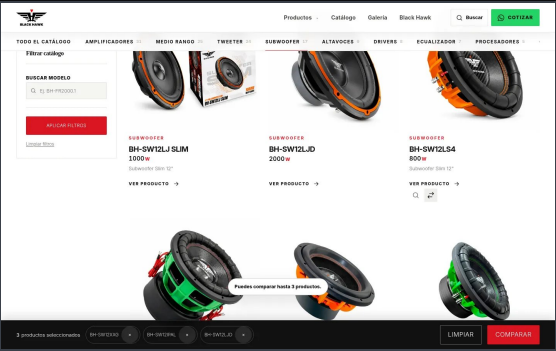
Prueba real en la categoría Subwoofer con tres modelos de 12": BH-SW12XXG, BH-SW12IPAL y BH-SW12LJD. La versión anterior no tiene una función equivalente.



1 · Añadir

El botón de la tarjeta añade el modelo y abre una barra con la selección.

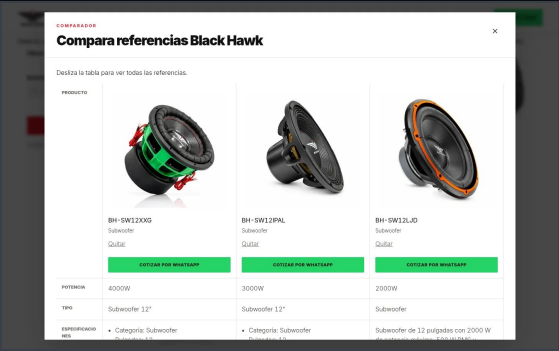
N-cmp-01-add1-d



2 · Límite de 3

Un cuarto modelo no se añade: aviso «Puedes comparar hasta 3 productos.»

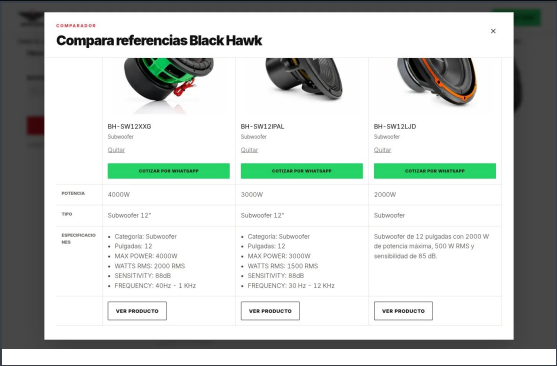
N-cmp-03-add4-limit-d



3 · Vista comparada

Imagen, modelo, «Quitar» y «Cotizar por WhatsApp» por columna.

N-cmp-04-open-d



4 · Especificaciones

Potencia, tipo y especificaciones alineadas por fila.

N-cmp-06-specs-d

TRES MODELOS EN UNA MISMA VISTA

COMPARADOR

×

Compara referencias Black Hawk

Desliza la tabla para ver todas las referencias.

PRODUCTO			
			
	BH-SW12XXG Subwoofer Quitar	BH-SW12IPAL Subwoofer Quitar	BH-SW12LJD Subwoofer Quitar
	COTIZAR POR WHATSAPP	COTIZAR POR WHATSAPP	COTIZAR POR WHATSAPP
POTENCIA	4000W	3000W	2000W

Vídeo (sin sonido): añadir tres modelos, abrir la comparación, recorrer las especificaciones y quitar un modelo. Grabado con Playwright en 1280 × 800 el 23-09-2026.

En el PDF se muestra un fotograma; el vídeo está en `assets/video/comparador.webm`. No se incluye QR porque la URL del staging es temporal.

TAL COMO APARECE	SW12XXG	SW12IPAL	SW12LJD
Potencia	4000W	3000W	2000W
Tipo	Subwoofer 12"	Subwoofer 12"	Subwoofer
RMS	2000 RMS	1500 RMS	500 W RMS*
Sensibilidad	88dB	88dB	85 dB*
Frecuencia	40Hz - 1 KHz	30 Hz - 12 KHz	No indicada

* En BH-SW12LJD estos valores aparecen dentro de un párrafo, no en la lista.

CONSISTENCIA DE DATOS

La tabla alinea las filas, pero no normaliza el contenido de cada ficha.

- Estado visible: el botón cambia a «Quitar de comparación» (`aria-pressed=true`).
- Quitar y Limpiar funcionan desde la ventana y desde la barra.
- La selección se mantiene al cambiar de página (almacenamiento local del navegador).
- Móvil: la tabla se desliza en horizontal (390 × 844, `N-cmp-04-open-m`).

BENEFICIO UX POTENCIAL

Quien visita la web puede revisar tres modelos a la vez y contrastar potencia y especificaciones sin abrir y cerrar fichas por separado.

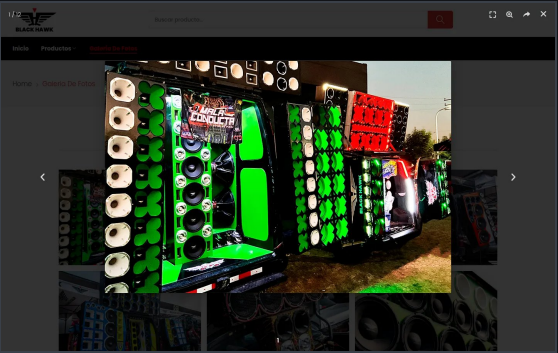
LAS MISMAS 12 FOTOS, OTRA LECTURA



ANTES A-gal-d-stitch

YA FUNCIONABA

Lightbox completo con teclado: ← → para navegar y Esc para cerrar. De hecho, ofrecía más herramientas (zoom, pantalla completa, compartir) que el actual.



ANTES A-gal-01-lightbox-d

Lightbox «1 / 12»: anterior/siguiente, zoom, pantalla completa, compartir.



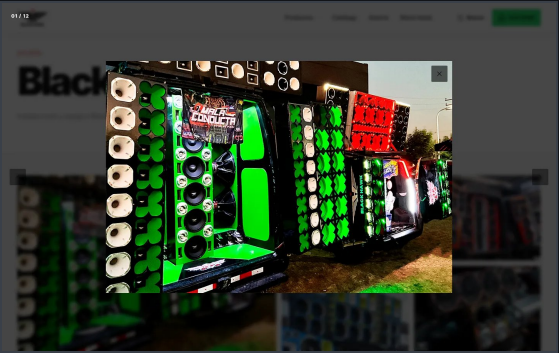
AHORA N-gal-d-stitch

CAMBIA

Mosaico editorial con título «Black Hawk en acción», imágenes AVIF en varios tamaños y un cierre que lleva al catálogo o a WhatsApp.

TEXTO ALTERNATIVO

Antes: las 12 fotos sin alt. Ahora: alt presente, pero genérico («Black Hawk en acción 1...12»). Mejorable describiendo cada instalación.



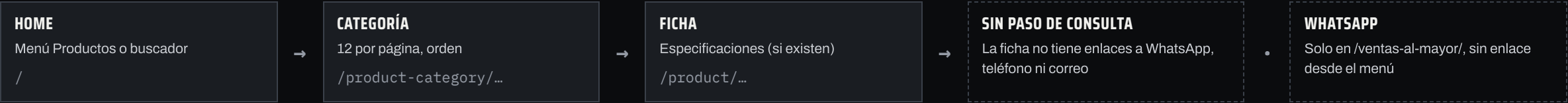
AHORA N-gal-01-lightbox-d

Lightbox «01 / 12»: anterior/siguiente, cierre.

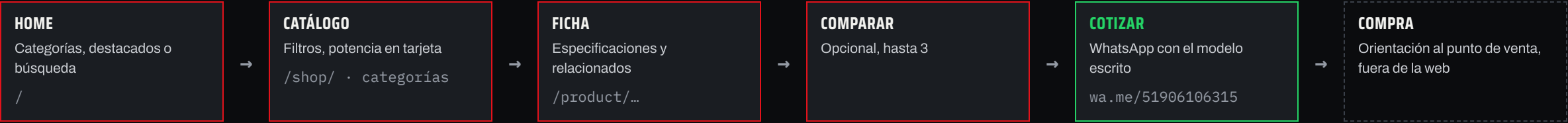
DEL PRODUCTO A LA CONSULTA

Recorridos reconstruidos solo con pasos observados. La web no tiene carrito ni pago: el objetivo es llegar al modelo correcto y abrir una conversación.

ANTES



AHORA



DESCUBRIR → EVALUAR → CONSULTAR

El sitio separa **descubrir** (home, catálogo, búsqueda), **evaluar** (ficha, comparador) y **consultar** (WhatsApp). La compra no ocurre en la web: la página «Dónde comprar» indica que se orienta al punto de venta por WhatsApp.

OBSERVACIÓN UX

El paso de la ficha a la consulta pasó de no existir en la página a ser un botón junto al nombre del modelo.

UN MENSAJE QUE YA SABE QUÉ SE CONSULTA

PÁGINA (AHORA)	TEXTO PRELLENADO DEL ENLACE DE WHATSAPP
Home, catálogo, footer	«Hola Black Hawk, vengo de la web y quiero cotizar un producto.»
Ficha, vista rápida, comparador	«Hola Black Hawk, vengo de la web y quiero cotizar el modelo BH-SW12XXG.»
Dónde comprar	«Hola Black Hawk, quiero saber dónde comprar sus productos en Perú.»
Soporte	«Hola Black Hawk, necesito soporte para mi producto.»

Enlaces extraídos del atributo href en cada página (wa.me/51906106315?text=...). En la versión anterior, el único enlace de WhatsApp está en /ventas-al-mayor/ y no lleva texto prellenado.

OBSERVACIÓN UX

El equipo comercial recibe la referencia exacta en el primer mensaje; el visitante no tiene que copiarla ni describir el producto.



AHORA N-distri-d-view /distribuidores/

«Dónde comprar» no publica un listado de distribuidores: dirige la consulta a WhatsApp. ni directorio de puntos de venta en ninguna de las dos versiones.

EVIDENCIA NO DISPONIBLE No hay mapa

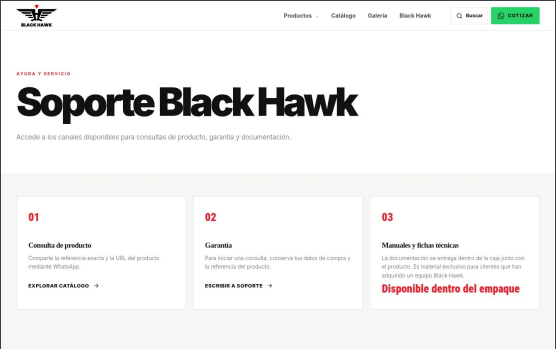
CADA VISITANTE, SU PUERTA



Black Hawk · /nosotros/

Contexto de marca: trayectoria (+10 años), líneas de producto, comunidad y contacto. Aporta contenido temático indexable; su efecto en posicionamiento no está medido.

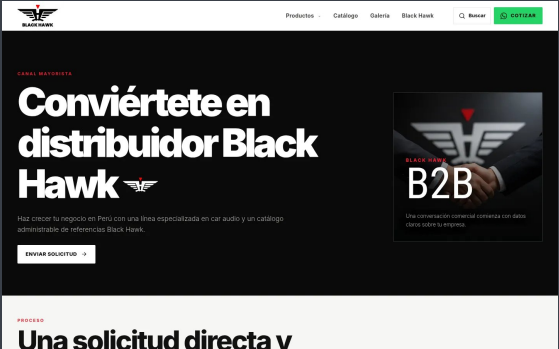
NUEVA N-nosotros-d



Soporte · /soporte/

Posventa: consulta de producto, garantía, manuales («disponible dentro del empaque») y 3 preguntas frecuentes.

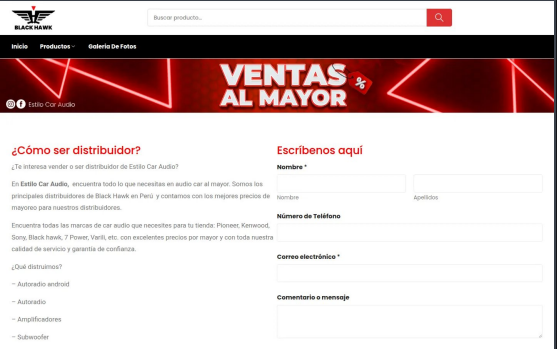
NUEVA N-soporte-d



Mayoristas · /mayoristas/

Para negocios: proceso en 3 pasos y formulario con empresa, RUC, ciudad, WhatsApp, nº de tiendas y consentimiento de privacidad.

AHORA N-mayor-d



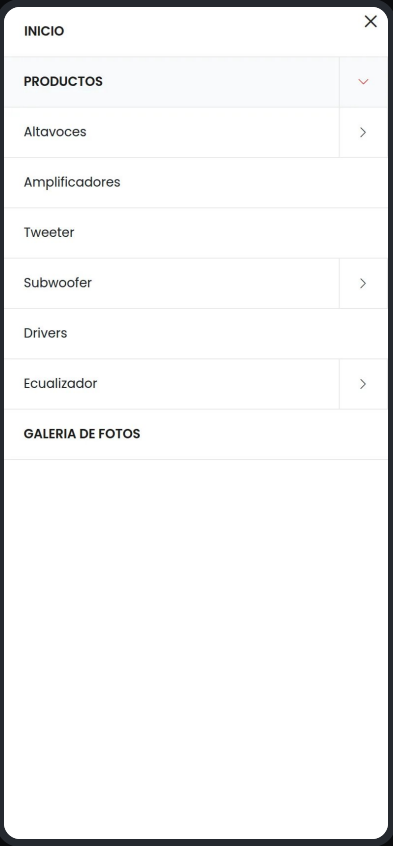
Antes · /ventas-al-mayor/

Texto a nombre de «Estilo Car Audio», marcas de terceros y formulario de 4 campos. Los 4 logos de marcas no cargan (imágenes con 0 px de ancho natural).

ANTES A-mayor-d

También nueva: **Política de privacidad** (/politica-de-privacidad/), enlazada desde el footer y desde el consentimiento del formulario mayorista. **PENDIENTE DE VERIFICACIÓN** No se enviaron formularios para no generar solicitudes reales.

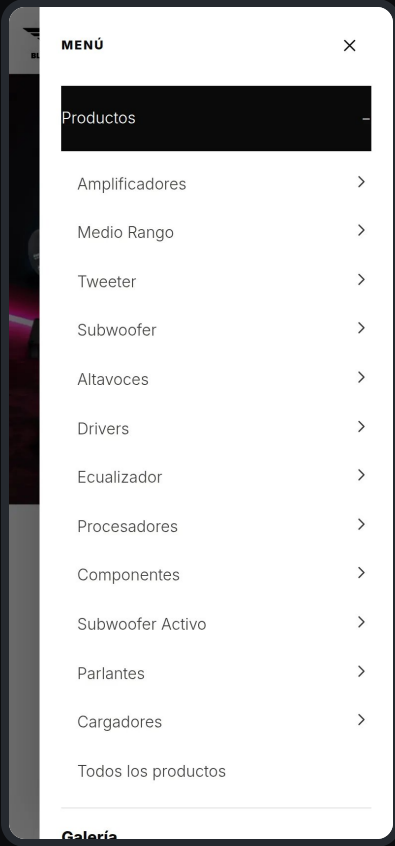
EL CATÁLOGO CABE EN UNA MANO



ANTES

A-mmenu-02

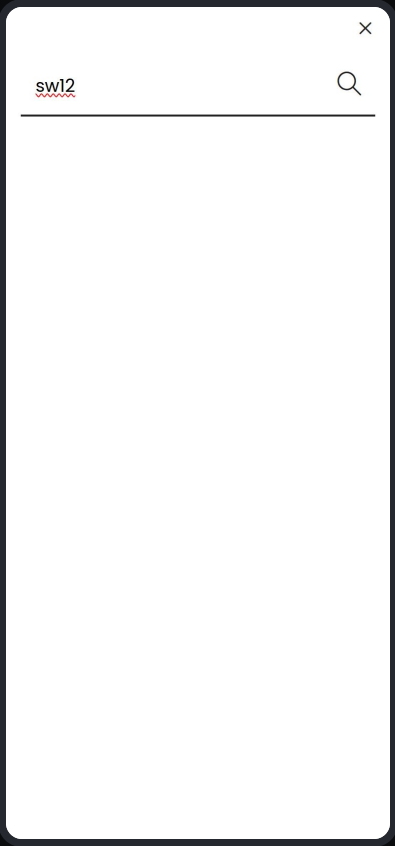
10 categorías en dos niveles (p. ej. Subwoofer Activo dentro de Subwoofer).



AHORA

N-mmenu-02

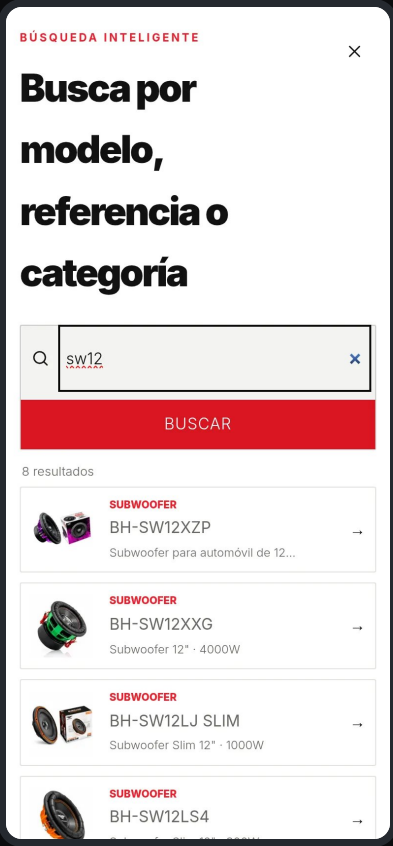
12 categorías en un nivel + «Todos los productos».



ANTES

A-msearch-03

«sw12»: sin sugerencias tras 7 s; al enviar, página de resultados.

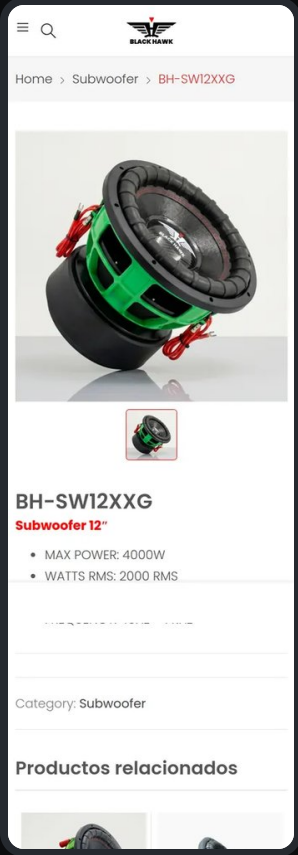


AHORA

N-msearch-02

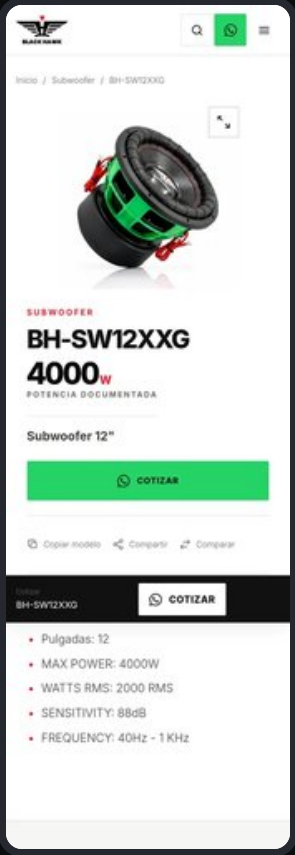
«sw12»: sugerencias en vivo con tipo y potencia.

LA CONSULTA, AL ALCANCE DEL PULGAR



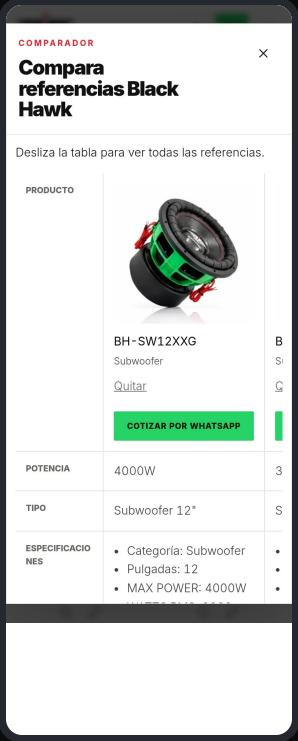
ANTES

A-prod-sw12xxg-m-stitch



AHORA

N-prod-sw12xxg-m-stitch



AHORA

N-cmp-04-open-m

Comparador en móvil.

CONTROL DEL HEADER (390 PX)	ANTES	AHORA
Menú	25 × 38 px	44 × 44 px
Búsqueda	20 × 22 px	44 × 44 px
WhatsApp	—	44 × 44 px

Medidas del área clicable (getBoundingClientRect). WCAG 2.2, criterio 2.5.8, pide al menos 24 × 24 px, con excepciones por espaciado.

- Sin desplazamiento horizontal en ninguna de las páginas capturadas a 390 px, en ambas versiones.
- COTIZAR bajo el modelo: en la ficha actual la consulta aparece en la primera pantalla; en la anterior no hay botón de consulta.
- Header persistente: búsqueda, WhatsApp y menú fijos al desplazarse.

ESTRUCTURA QUE DESCRIBE EL CONTENIDO

PÁGINA	VERSIÓN	TITLE	META DESCRIPTION	H1	OPEN GRAPH	JSON-LD	IMÁGENES SIN ALT
Home	ANTES	Black Hawk – Linea completa en Car Audio	No	2	No	—	34 de 42
	AHORA	Black Hawk Car Audio Perú Potencia y precisión	Sí	1	Sí	Organization, WebSite	0 de 31
Catálogo	ANTES	Tienda – Black Hawk	No	1	No	BreadcrumbList	1 de 3
	AHORA	Catálogo de car audio Black Hawk Perú	Sí	1	Sí	ItemList, BreadcrumbList, Organization, WebSite	0 de 15
Categoría	ANTES	Subwoofer – Black Hawk	No	1	No	BreadcrumbList	16 de 18
	AHORA	Subwoofer Black Hawk Catálogo de car audio	Sí	1	Sí	ItemList, BreadcrumbList, Organization, WebSite	0 de 15
Ficha	ANTES	BH-SW12XXG – Black Hawk	No	1	No	BreadcrumbList	8 de 10
	AHORA	BH-SW12XXG Especificaciones y cotización – Black Hawk Perú	Sí	1	Sí	Product, BreadcrumbList, Organization, WebSite	0 de 9
Galería	ANTES	Galería de fotos – Black Hawk	No	0	No	—	13 de 15
	AHORA	Galería Black Hawk Car Audio Perú	Sí	1	Sí	Organization, WebSite	1 de 16
Mayoristas	ANTES	Ventas al Mayor – Black Hawk	No	0	No	—	3 de 10
	AHORA	Distribuidor mayorista Black Hawk Car Audio Perú	Sí	1	Sí	Organization, WebSite	2 de 5

Ficha: el rediseño publica `Product` con marca, categoría, imagen y potencia, sin `offers` ni precio, coherente con una web que no vende en línea.

Accesibilidad estructural: el rediseño incluye enlace «Saltar al contenido» y el landmark `nav` en todas las páginas medidas; en la versión anterior no se encontró enlace de salto.

NO COMPARABLE

El staging declara `noindex`, `nofollow` y su canonical apunta al dominio temporal. Es lo esperable en un entorno de pruebas y habrá que revisarlo al publicar. No se afirman mejoras de posicionamiento ni tráfico: no hay datos de Search Console ni Analytics.

QUÉ SE PUEDE MEDIR Y QUÉ NO SE PUEDE COMPARAR

LAS PRUEBAS NO SON DIRECTAMENTE COMPARABLES EN TIEMPOS

El ANTES se sirve desde producción (LiteSpeed) y el AHORA desde un túnel temporal de Cloudflare hacia el entorno de staging. El tiempo de respuesta del servidor (TTFB) y la red no son equivalentes, así que no se afirma que una versión sea «más rápida».

- **Herramienta:** Lighthouse 12.8.2, Chromium headless, throttling simulado.
- **Móvil:** 412 × 823, RTT 150 ms, 1,6 Mbps, CPU ×4. **Desktop:** 1350 × 940, RTT 40 ms, 10 Mbps.
- **Ejecuciones:** 3 por página, formato y versión, alternando ANTES/AHORA; se muestra la mediana. 23-09-2026, 22:39–22:50 UTC.

PÁGINA · FORMATO	RENDIMIENTO		LCP		CLS		TTFB		PESO TRANSFERIDO		PETICIONES		ACCESIB. (AUTO)	
	ANTES	AHORA	ANTES	AHORA	ANTES	AHORA	ANTES	AHORA	ANTES	AHORA	ANTES	AHORA	ANTES	AHORA
Home Móvil	49	85	6.9 s	2.6 s	0.326	0.107	910 ms	913 ms	1 540 KB	1 013 KB	76	34	83	95
Categoría Móvil	78	91	4.9 s	2.9 s	0.018	0.000	521 ms	884 ms	890 KB	397 KB	56	30	82	94
Ficha Móvil	69	86	5.8 s	3.2 s	0.069	0.000	533 ms	671 ms	745 KB	340 KB	61	35	82	96
Home Desktop	88	91	1.8 s	1.5 s	0.019	0.000	874 ms	833 ms	2 472 KB	1 119 KB	89	35	87	95
Categoría Desktop	94	88	1.5 s	1.7 s	0.000	0.001	578 ms	715 ms	2 309 KB	426 KB	62	31	86	96
Ficha Desktop	92	88	1.6 s	1.6 s	0.002	0.001	453 ms	877 ms	5 156 KB	367 KB	61	35	85	96

MENOS PESO, TIEMPOS QUE AÚN NO SE PUEDEN COMPARAR

SE OBSERVA EN LAS 6 COMBINACIONES

El rediseño transfiere menos datos y hace menos peticiones en las tres páginas, tanto en móvil como en desktop. Estas dos cifras dependen menos del servidor, aunque la compresión puede variar entre LiteSpeed y Cloudflare.

Accesibilidad (auto): puntuación automática de Lighthouse (82–87 antes, 94–96 ahora en las páginas medidas). Detecta problemas como contraste, etiquetas o textos alternativos, pero no sustituye una revisión manual con teclado y lector de pantalla.

RESULTADOS MIXTOS

En móvil simulado, el LCP del rediseño es menor en las tres páginas. En desktop, la versión anterior obtiene mejor puntuación en Categoría y Ficha. El TTFB del staging es igual o mayor en 5 de 6 casos.

DATOS DE CAMPO

EVIDENCIA NO DISPONIBLE

No hay datos de usuarios reales (CrUX): el staging no recibe tráfico. La comparación válida requiere medir ambas versiones en producción, con la misma infraestructura.

UN ECOSISTEMA DE CAR AUDIO QUE SE PUEDE RECORRER

La versión anterior ya mostraba productos. El rediseño busca que Black Hawk no se perciba solo como una colección de modelos, sino como una marca de car audio cuyo catálogo se explora con una estructura más clara.

DESCUBRIR

Declaración de marca en la home, 12 categorías con contador, catálogo completo en /shop/, búsqueda con contexto en desktop y móvil, y una página propia de marca.

COMPARAR

Potencia y tipo en cada tarjeta; comparador de hasta 3 modelos con la selección guardada entre páginas; fichas con bloque técnico y relacionados con potencia.

CONSULTAR

WhatsApp en el header de todas las páginas, un mensaje con el modelo ya escrito desde ficha, vista rápida y comparador, y páginas de dónde comprar, soporte y mayoristas.

CÓMO SE OBTUVO LA EVIDENCIA

FUENTES

- **Antes:** www.blackhawkaraudio.com, sitio en producción.
- **Ahora:** rediseño expuesto en un túnel temporal de Cloudflare (`obj-sociology-humidity-delhi.trycloudflare.com`). Las capturas guardadas en `assets/` no dependen de que el túnel siga activo.
- Sitemaps `wp-sitemap.xml` y `robots.txt` de ambos.
- Recursos de marca: logo SVG y banner «Siente el poder» descargados del sitio.

HERRAMIENTAS Y CONDICIONES

- Playwright 1.56.1 + Chromium (headless), 23-09-2026, 22:00–22:54 UTC.
- Viewports idénticos: **1440 × 900** (DPR 1) y **390 × 844** (DPR 2, táctil).
- Antes de capturar: carga de red en reposo, fuentes, imágenes y recorrido lento de la página para activar la carga diferida y las animaciones de entrada.
- Lighthouse 12.8.2, 3 ejecuciones por página y formato (ver sección 13).

TRATAMIENTO DE LAS CAPTURAS

- Sin retoques: solo recorte, escalado proporcional y conversión a WebP.
- Las páginas completas (`-stitch`) se componen uniendo capturas de viewport sucesivas. La captura de página completa del navegador estira las secciones con altura en `vh` y deja huecos que no ve ningún visitante.
- Los originales PNG están en `evidence/`, con metadatos de URL, estado HTTP, viewport y hora.

CADA AFIRMACIÓN, UNA CAPTURA (1/3)

ID	VERSIÓN	TIPO	URL / ESTADO	VIEWPORT	QUÉ DEMUESTRA
N-hero1-d	AHORA	Captura de viewport	staging/	1440×900	Home actual, primera pantalla con la diapositiva 1 del mismo banner.
A-hero1-d	ANTES	Captura de viewport	blackhawkcaraudio.com/	1440×900	Home anterior, primera pantalla con la diapositiva 1 del banner.
A-home-d-stitch	ANTES	Página completa compuesta	blackhawkcaraudio.com/ · HTTP 200	1440×900	Estructura completa de la home anterior.
N-home-d-stitch	AHORA	Página completa compuesta	staging/ · HTTP 200	1440×900	Estructura completa de la home actual.
A-shop-d-view	ANTES	Captura de viewport	blackhawkcaraudio.com/shop/ · HTTP 200	1440×900	/shop/ sin productos listados (categorías en barra lateral).
N-shop-d-view	AHORA	Captura de viewport	staging/shop/ · HTTP 200	1440×900	Catálogo con 118 productos, pestañas, filtros y tarjetas con potencia.
A-cat-sub-d-stitch	ANTES	Página completa compuesta	blackhawkcaraudio.com/product-category/subwoofer/ · HTTP 200	1440×900	Tarjetas con categoría y modelo; orden y paginación.
N-cat-sub-d-stitch	AHORA	Página completa compuesta	staging/product-category/subwoofer/ · HTTP 200	1440×900	Tarjetas con potencia, tipo, vista rápida y comparar.
N-search-04-live-sw12-d	AHORA	Interacción	staging/	1440×900	Sugerencias en vivo para «sw12» con tipo y potencia.
A-search-04-typed-sw12-d	ANTES	Interacción	blackhawkcaraudio.com/	1440×900	Sugerencias en vivo para «sw12» con miniatura.
N-prod-sw12xxg-d-view	AHORA	Captura de viewport	staging/product/bh-sw12xxg/ · HTTP 200	1440×900	Ficha actual: potencia destacada, COTIZAR, acciones, mismas especificaciones.
A-prod-sw12xxg-d-view	ANTES	Captura de viewport	blackhawkcaraudio.com/product/bh-sw12xxg/ · HTTP 200	1440×900	Ficha anterior: breadcrumb, 4 especificaciones, sin consulta.
A-prod-812dsp-d-view	ANTES	Captura de viewport	blackhawkcaraudio.com/product/bh-8-12dsp/ · HTTP 200	1440×900	Ficha sin especificaciones.
N-prod-812dsp-d-view	AHORA	Captura de viewport	staging/product/bh-8-12dsp/ · HTTP 200	1440×900	Ficha con cuatro características (origen no verificado).
N-cmp-01-add1-d	AHORA	Interacción	staging/product-category/subwoofer/	1440×900	Comparador: primer modelo añadido.
N-cmp-03-add4-limit-d	AHORA	Interacción	staging/product-category/subwoofer/	1440×900	Comparador: límite de 3 productos.

CADA AFIRMACIÓN, UNA CAPTURA (2/3)

ID	VERSIÓN	TIPO	URL / ESTADO	VIEWPORT	QUÉ DEMUESTRA
N-cmp-04-open-d	AHORA	Interacción	staging/product-category/subwoofer/	1440×900	Comparador: vista comparada de 3 modelos.
N-cmp-06-specs-d	AHORA	Interacción	staging/product-category/subwoofer/	1440×900	Comparador: filas de especificaciones.
A-gal-d-stitch	ANTES	Página completa compuesta	blackhawkcaraudio.com/galeria-de-fotos/ · HTTP 200	1440×900	Galería en cuadrícula de 12 fotos.
A-gal-01-lightbox-d	ANTES	Interacción	blackhawkcaraudio.com/galeria-de-fotos/	1440×900	Lightbox anterior con zoom, pantalla completa y compartir.
N-gal-d-stitch	AHORA	Página completa compuesta	staging/galeria/ · HTTP 200	1440×900	Galería en mosaico con las mismas 12 fotos y cierre con CTA.
N-gal-01-lightbox-d	AHORA	Interacción	staging/galeria/	1440×900	Lightbox actual con anterior/siguiente y cierre.
N-distri-d-view	AHORA	Captura de viewport	staging/distribuidores/ · HTTP 200	1440×900	Dónde comprar: consulta por WhatsApp, sin listado.
N-nosotros-d-stitch	AHORA	Página completa compuesta	staging/nosotros/ · HTTP 200	1440×900	Página de marca completa.
N-nosotros-d-view	AHORA	Captura de viewport	staging/nosotros/ · HTTP 200	1440×900	Página de marca (primera pantalla).
N-soporte-d-stitch	AHORA	Página completa compuesta	staging/soporte/ · HTTP 200	1440×900	Soporte completa con preguntas frecuentes.
N-soporte-d-view	AHORA	Captura de viewport	staging/soporte/ · HTTP 200	1440×900	Soporte: producto, garantía, manuales.
N-mayor-d-stitch	AHORA	Página completa compuesta	staging/mayoristas/ · HTTP 200	1440×900	Formulario B2B completo.
N-mayor-d-view	AHORA	Captura de viewport	staging/mayoristas/ · HTTP 200	1440×900	Canal mayorista B2B (primera pantalla).
A-mayor-d-stitch	ANTES	Página completa compuesta	blackhawkcaraudio.com/ventas-al-mayor/ · HTTP 200	1440×900	Formulario de 4 campos y logos de marcas sin cargar.
A-mayor-d-view	ANTES	Captura de viewport	blackhawkcaraudio.com/ventas-al-mayor/ · HTTP 200	1440×900	Ventas al mayor a nombre de Estilo Car Audio.
A-mmenu-02-productos-m	ANTES	Interacción	blackhawkcaraudio.com/	390×844	Menú móvil anterior con Productos desplegado.

CADA AFIRMACIÓN, UNA CAPTURA (3/3)

ID	VERSIÓN	TIPO	URL / ESTADO	VIEWPORT	QUÉ DEMUESTRA
N-mmenu-02-productos-m	AHORA	Interacción	staging/	390×844	Menú móvil actual con Productos desplegado.
A-msearch-03-sw12-wait-m	ANTES	Interacción	blackhawkcaraudio.com/	390×844	Búsqueda móvil anterior: sin sugerencias tras 7 s.
N-msearch-02-sw12-m	AHORA	Interacción	staging/	390×844	Búsqueda móvil actual con sugerencias.
A-prod-sw12xxg-m-stitch	ANTES	Página completa compuesta	blackhawkcaraudio.com/product/bh-sw12xxg/ · HTTP 200	390×844	Ficha móvil anterior sin botón de consulta.
N-prod-sw12xxg-m-stitch	AHORA	Página completa compuesta	staging/product/bh-sw12xxg/ · HTTP 200	390×844	Ficha móvil actual con COTIZAR en la primera pantalla.
N-cmp-04-open-m	AHORA	Interacción	staging/product-category/subwoofer/	390×844	Comparador en móvil.